

一、单项选择题

第01~40小题，每小题2分，共80分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

12.

冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是（ ）。

- I. 二进制的运算规则简单
 - II. 制造两个稳态的物理器件较容易
 - III. 便于用逻辑门电路实现算术运算
- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、III
- C. 仅 II、III
- D. I、II和III

解答：

对于I，二进制由千只有0和1两种数值，运算规则较简单，都是通过ALU部件转换成加法运算。II正确。

对于II，二进制只需要高电平和低电平两个状态就可以表示，这样的物理器件很容易制造。II正确。

对于III，二进制与逻辑量相吻合。二进制的0和1正好与逻辑量的真和假相对应，因此用二进制数表示二值逻辑显得十分自然，采用逻辑门电路很容易实现运算。III正确。

综上，I、II和III都正确。

本题选D。

13.

假定带符号整数采用补码表示，若int型变量x和y的机器数分别是FFFF FDFH和0000 0041H，则x、y的值以及x-y的机器数分别是（ ）。

- A. x=-65，y=41，x-y的机器数溢出
- B. x=-33，y=65，x-y的机器数为FFFFFF9DH
- C. x=-33，y=65，x-y的机器数为FFFFFF9EH
- D. x=-65，y=41，x-y的机器数为FFFFFF96H

解答：

[x]补=FFFF FDFH=1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101 1111B，

[x]原=1000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0001B= $-(2^5 + 1) = -33$ 。

[y]补=0000 0041H，[y]原=0000 0041H=4×16+1=65。

关于计算x-y。

方法一：十进制计算

用十进制计算x-y，再转二进制补码。

x-y=-33-65=-98，[x-y]原=1000 0000 0000 0000 0000 0000 0110 0010B，[x-y]补=1111 1111 1111 1111 1111 1001 1110B=FFFF FF9EH。

方法二：二进制计算

二进制计算x-y补码。

[y]补=0000 0041H=0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0001B，[-y]补=1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011 1111B。

[x-y]补=[x]补+[-y]补=1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101 1111B+1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011 1111B=(1)1111 1111 1111 1111 1111 1111 1001 1110B=FFFF FF9EH。

本题选C。

15.

某32位计算机按字节编址，采用小端（ Little Endian ）方式。若语令“int i=0”对应指令的机器代码为“C7 45 FC 00 00 00 00”，则语句“int i=-64”对应指令的机器代码是（ ）。

- A. C7 45 FC C0 FF FF FF
- B. C7 45 FC 0C FF FF FF
- C. C7 45 FC FF FF FF C0
- D. C7 45 FC FF FF FF 0C

解答：

计算机按字节编址，采用小端方式，低位的数据存储在低地址位、高位的数据存储在高地址位。在32位计算机中，int占32位，i=0=00000000H，按照小端方式，从低地址到高地址依次为00H、00H、00H、00H。“int i=0”的指令内容为“ C7 45 FC 00 00 00 00 ”（从左到右为从低字节到高字节的内容），显然后32位存储的是i，现在i=-64，用补码表示，[i]原=1000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000B，[i]补=1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000B=FFFF FFC0H，按照小端方式，从低地址到高地址依次为C0H、FFH、FFH、FFH，前面拼接上指令的剩余部分，得到“int i=-64”的指令内容为“ C7 45 FC C0 FF FF FF ”（从左到右为从低字节到高字节的内容）。

本题选A。

17.

假定DRAM芯片中存储阵列的行数为r、列数为c，对于一个2K×1位的DRAM芯片，为保证其地址引脚数最少，并尽量减少刷新开销，则r、c的取值分别是（ ）。

- A. 2048、1
- B. 64、32
- C. 32、64
- D. 1、2048

解答：

首先，根据DRAM采用的是行列地址线复用技术，地址引脚数为 $\max\{\log_2 r, \log_2 c\}$ ，为保证其地址引脚数最少，我们尽量选行列最大值小的，排除A和D。

其次，为了减小刷新开销，而DRAM一般是按行刷新的，所以应选行数数值较少的，C比B更优。

本题选C。

18.

按字节编址的计算机中，某double型数组A的首地址为2000H，使用变址寻址和循环结构访问数组A，保存数组下标的变址寄存器初值为0，每次循环取一个数组元素，其偏移地址为变址值乘以sizeof(double)，取完后变址寄存器内容自动加1。若某次循环所取元素的地址为2100H，则进入该次循环时变址寄存器的内容是（ ）。

- A. 25
- B. 32
- C. 64
- D. 100

解答：

double占64位，计算机按字节编址，double占8个地址单元，sizeof(double)=8。某double型数组A的首地址为2000H，使用变址寻址和循环结构访问数组A，变址寄存器保存数组下标，根据变址寻址的公式，有效地址EA的计算公式为：EA=8(IX)+A，其中A为指令格式中的形式地址。

初始时，EA=2000H，变址寄存器初值为0，即(IX)=0，代入EA的计算公式，解得A=2000H。

某次循环所取元素的地址为2100H，即EA=2100H，此时(IX)发生改变，A=2000H不变，代入EA的计算公式，解得(IX)=32。

本题选B。

22.

下列关于外部I/O中断的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队
- B. CPU响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护
- C. CPU只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求
- D. 有中断请求时，CPU立即暂停当前指令执行，转去执行中断服务程序

解答：

中断控制器通常会按照中断请求的响应优先级进行排队，该优先级一般都由硬件设置，而不是根据请求的先后次序。A错误。

中断隐指令完成的工作有：①关中断；②保存断点；③引出中断服务程序，通用寄存器的保护由中断服务程序完成。B错误。

CPU在处理中断请求之前必须处于中断允许（开中断）状态。如果CPU处于中断禁止（关中断）状态，它将无法响应外部设备的中断请求。C正确。

有中断请求时，先要由中断隐指令完成中断前程序的状态保存。D错误。

本题选C。